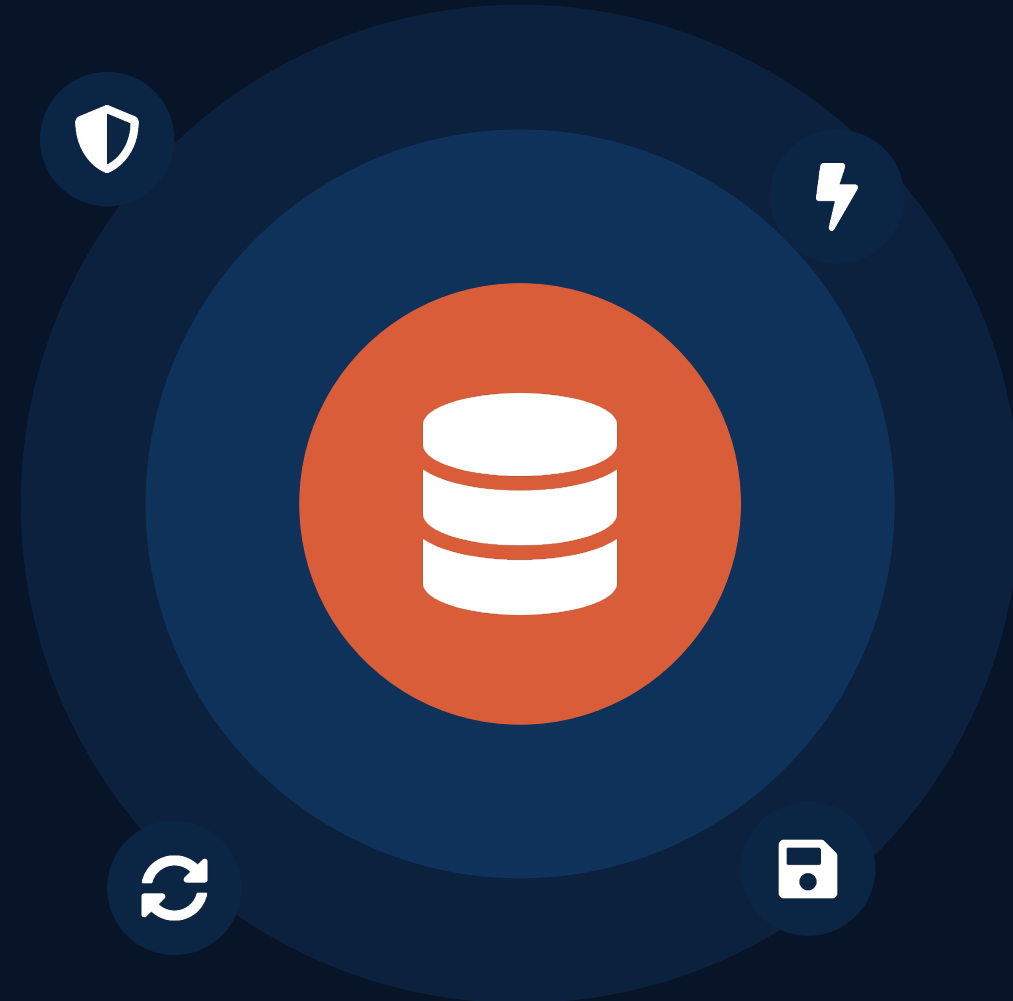


CURSO DE FORMACIÓN · 25 H

Administración de SQL Server

De la arquitectura del motor a la alta disponibilidad: operar bases de datos en producción



Qué vamos a aprender: 25 horas, 4 módulos

0,5 h

M0 • Bienvenida y entorno

5,5 h

M1 • Fundamentos y arquitectura

7 h

M2 • Gestión y seguridad

6 h

M3 • Optimización y alta disponibilidad

6 h

M4 • Mantenimiento y buenas prácticas



Al terminar sabrás...

- Explicar cómo ejecuta el motor una consulta
- Crear objetos y un modelo de permisos seguro
- Leer un plan de ejecución y diagnosticar con DMVs



...y serás capaz de operar

- Diseñar backups según RPO/RTO y restaurar a un punto exacto
- Automatizar mantenimiento y resolver incidencias comunes
- Elegir la solución de HA/DR adecuada

Cómo trabajaremos



Teoría breve

Bloques de 20-30 min con esquemas, demostraciones en vivo y fragmentos T-SQL reales.



Laboratorios guiados

Cuatro laboratorios y un caso integrador. Cada alumno trabaja en su propia instancia.



Participación

Preguntas y debates en cada tema. Los errores son material de aprendizaje.



Regla de seguridad: los scripts del curso son destructivos a propósito. Comprueba siempre `SELECT @@SERVERNAME` antes de ejecutarlos y nunca los lances contra producción.



Material: diapositivas con guion completo en las notas, scripts T-SQL del curso y la Guía del Docente en Markdown.

Entorno de trabajo del curso



SSMS (Windows)

Cliente completo: objetos, planes de ejecución, Agent, Profiler.



VS Code + extensión MSSQL

Multiplataforma; sustituye a Azure Data Studio (fin de soporte 28/02/2026).



Docker o instalación local

Imagen oficial 2022-latest, o Developer Edition en Windows.

BASH • DOCKER

```
docker run -d --name sql2022 \  
-e "ACCEPT_EULA=Y" \  
-e "MSSQL_SA_PASSWORD=Curso#SQL2022!" \  
-p 1433:1433 \  
-v sqldata:/var/opt/mssql \  
mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

```
docker ps  
docker logs sql2022 | tail -n 5
```



Si el contenedor se para: revisa docker logs. Casi siempre es una contraseña de sa que no cumple la política de complejidad.

01

MÓDULO 1 • ≈ 5,5 H

Fundamentos y arquitectura

Incluye licenciamiento: cómo es SQL Server por dentro y qué edición y licencia necesitas



Historia y versiones



Arquitectura del motor



Páginas, extensiones y ficheros



Instancias y bases del sistema



Ediciones y licenciamiento



Laboratorio 1

Versiones de SQL Server

2012

- Always On AG
- Columnstore
- Secuencias

2014

- In-Memory OLTP
- Buffer Pool Ext.
- Backup cifrado

2016

- Query Store
- Always Encrypted
- Temporal tables

2017

- Linux y Docker
- Adaptive QP
- Python

2019

- Intelligent QP
- ADR
- UTF-8

2022

- Ledger
- PSP optimization
- Contained AG

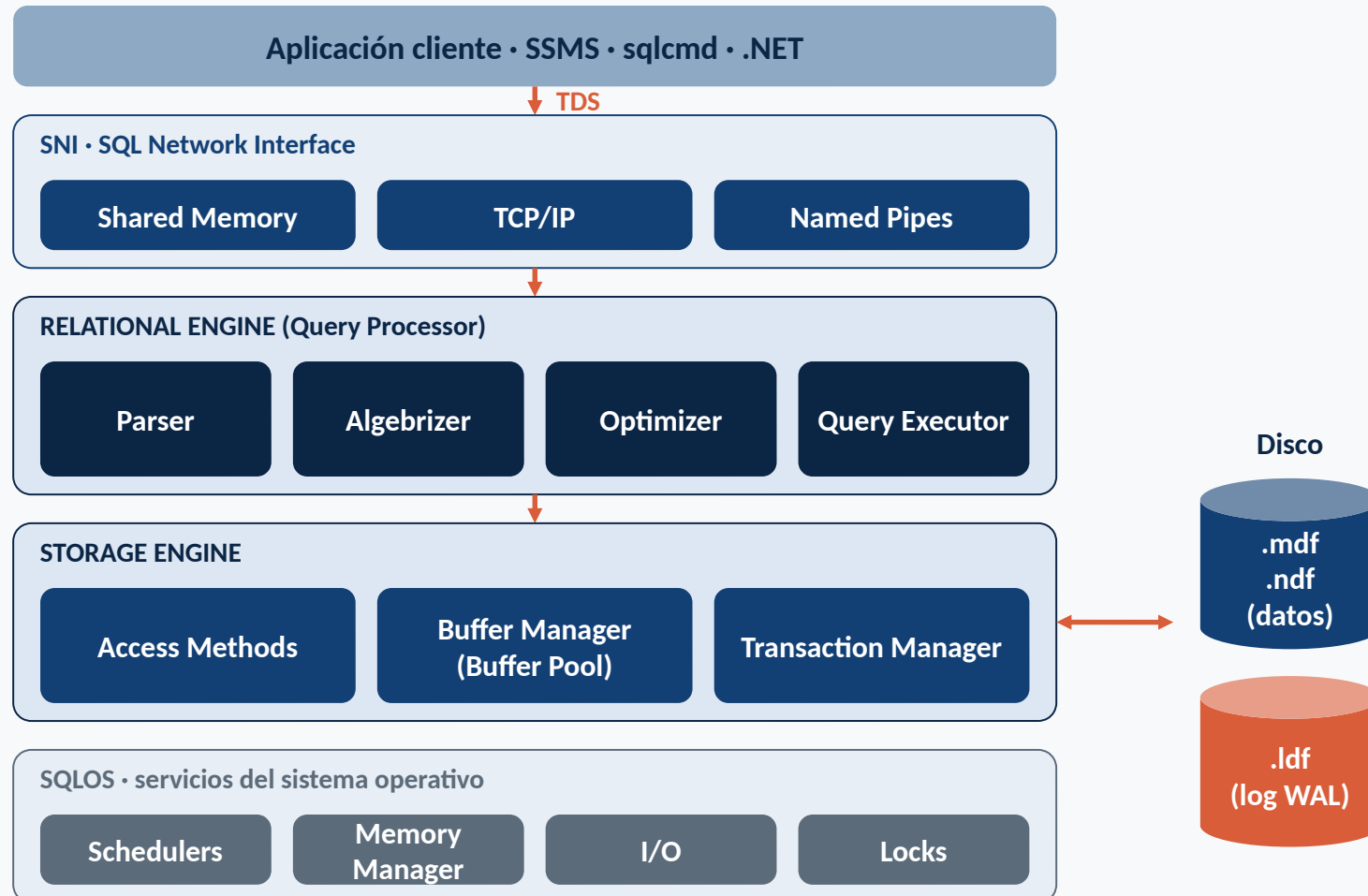
2025

- Tipo vector (IA)
- Tipo json
- Regex en T-SQL



Ciclo de vida: 5 años de soporte principal + 5 de soporte extendido. SQL Server 2016 ya no recibe parches de seguridad (jul-2026); 2022 es la referencia del curso.

Arquitectura interna del motor



Relational Engine

- Decide el cómo (plan)
- Parser → Algebrizer → Optimizer
- Cost-based con estadísticas



Storage Engine

- Ejecuta el acceso a los datos
- Buffer Pool y Access Methods
- Log, bloqueos y transacciones

Ciclo de vida de una consulta



Pruébalo: SET STATISTICS IO, TIME ON; muestra lecturas lógicas, físicas y tiempo de compilación frente a ejecución.

Buffer Pool y gestión de memoria



Buffer Pool

Caché de páginas de datos de 8 KB.
Lectura lógica (memoria) frente a física (disco).



Plan Cache

Planes compilados reutilizables. Se pierde al reiniciar o por presión de memoria.



Checkpoint y Lazy Writer

Checkpoint escribe páginas sucias periódicamente; Lazy Writer libera memoria bajo presión.

T-SQL • LIMITAR LA MEMORIA

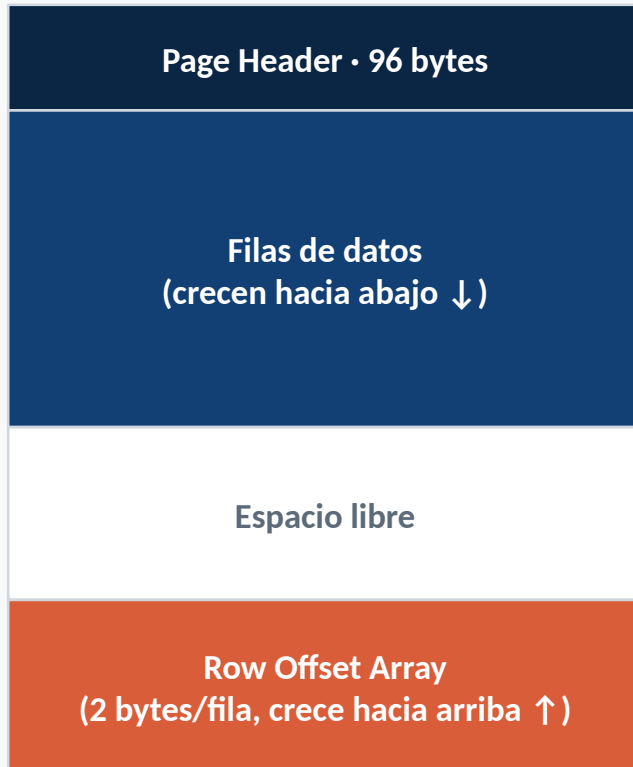
```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1; RECONFIGURE;  
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 12288; RECONFIGURE;
```



Siempre limita max server memory en producción y deja memoria libre para el sistema operativo.

Estructura física: páginas y extensiones

Página = 8 KB (unidad mínima de E/S)



Máx. 8060 bytes de datos por fila en página (límite en fila)

Extensión = 8 páginas contiguas = 64 KB



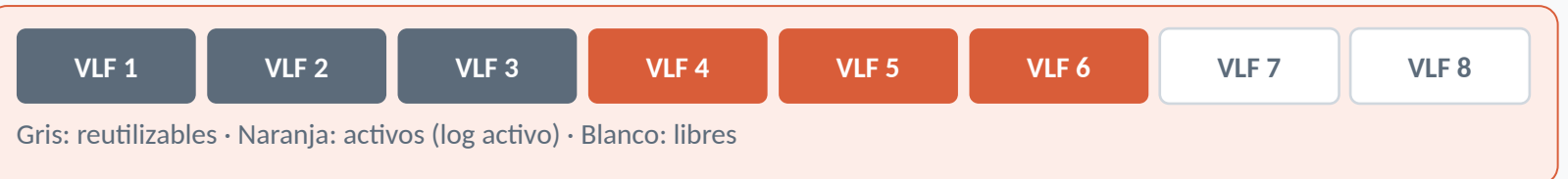
Mixta: páginas de distintos objetos · Uniforme: un solo objeto (desde la 9.^a página)

Ficheros de datos agrupados en filegroups

Filegroup PRIMARY (por defecto)



Transaction log (.ldf) — secuencia circular de VLFs



Gris: reutilizables · Naranja: activos (log activo) · Blanco: libres

Ficheros de datos y de log: MDF, NDF, LDF



Primario • .mdf

Uno por BD. Contiene el catálogo y, si no hay más, los datos. Filegroup PRIMARY.



Secundarios • .ndf

Opcionales. Reparten datos en varios discos y permiten restaurar por filegroup.



Log • .ldf

Registro secuencial de cambios (WAL). Con uno es suficiente y no pertenece a ningún filegroup.



Autogrowth en MB, no en %: un 10% de 500 GB son 50 GB de golpe. Dimensiona el tamaño inicial para evitar crecer.



IFI (Instant File Initialization): concede "Perform volume maintenance tasks" a la cuenta del servicio para crear y restaurar ficheros de datos mucho más rápido.

Transaction Log: WAL y VLFs



T-SQL • VLFs DE LA BD ACTUAL

```
SELECT COUNT(*) AS vlf_total,  
       SUM(CASE WHEN vlf_active = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS vlf_activos  
FROM sys.dm_db_log_info(DB_ID());
```



Miles de VLFs por autogrowths pequeños ralentizan arranque y recuperación. Dimensiona el log de una vez.

Instancias: predeterminada y con nombre



Predeterminada

Nombre de servicio MSSQLSERVER. Se conecta por nombre de host, puerto TCP 1433.



Con nombre

SERVIDOR\INSTANCIA. Puerto dinámico resuelto por SQL Server Browser (UDP 1434).

T-SQL • IDENTIFICAR LA INSTANCIA

```
SELECT @@SERVERNAME AS servidor,  
       SERVERPROPERTY('InstanceName') AS instancia,  
       SERVERPROPERTY('Edition') AS edicion,  
       SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS version;
```



En producción: fija puertos estáticos, usa cuentas de servicio dedicadas (gMSA) y configura max server memory en cada instancia.

Bases de datos del sistema



master

Catálogo de la instancia: logins, configuración, ubicación de las BD. Sin ella no arranca.



model

Plantilla de las nuevas BD y de tempdb en cada arranque.



msdb

Agent: jobs y alertas; historial de backups; Database Mail.



tempdb

Objetos temporales, spills y version store. Se recrea al arrancar. Sin backup.



mssqlsystemresource

Sólo lectura y oculta. Contiene los objetos del sistema (sys.*).



Backup obligatorio

master, model y msdb. tempdb y Resource no se respaldan.

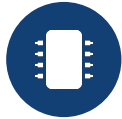
Ediciones de SQL Server 2022

Edición	Uso típico	Cómputo	Memoria (Buffer Pool)	Claves
Express	Apps pequeñas, aprendizaje	1 socket o 4 cores	1,4 GB	Gratuita · 10 GB/BD · sin Agent
Standard	Cargas departamentales	4 sockets o 24 cores	128 GB	Basic AG · backup comprimido
Enterprise	Misión crítica y alta carga	Máximo del SO	Máximo del SO	AG completos · online · particionado
Developer	Desarrollo y laboratorio	Como Enterprise	Como Enterprise	Gratis · prohibido en producción



Regla práctica: empieza por Standard y justifica Enterprise con una función concreta. Developer para pruebas, nunca para producción.

Modelos de licencia: Core vs Server + CAL



Per Core (por núcleo)

- Standard y Enterprise
- Usuarios y dispositivos ilimitados
- Mínimo 4 núcleos por procesador y VM
- Paquetes de 2 núcleos



Server + CAL

- Sólo Standard
- Licencia de servidor + CAL por usuario o dispositivo
- Conviene con pocos usuarios identificados
- No válido para acceso masivo desde internet

4

núcleos mínimos por procesador

2

núcleos por paquete de licencia

SA

Software Assurance: derechos de failover

Herramientas de administración



SSMS

Referencia en Windows: objetos, planes gráficos, Agent, asistentes de backup/restore.



VS Code + extensión MSSQL

Multiplataforma, notebooks y Git. Sustituye a Azure Data Studio.



sqlcmd

Línea de comandos para scripts, CI y automatización.



Extended Events

Trazas ligeras. Sustituyen a SQL Server Profiler (obsoleto).

sqlcmd y Extended Events básicos

BASH • SQLCMD

```
sqlcmd -S localhost,1433 -U sa -C \  
-P "Curso#SQL2022!" \  
-Q "SELECT @@VERSION"  
  
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -b \  
-i script.sql -o salida.txt
```



system_health ya está activa por defecto y recoge deadlocks y errores graves. Mírala primero tras un incidente.

T-SQL • EXTENDED EVENTS

```
CREATE EVENT SESSION [lentas] ON SERVER  
ADD EVENT sqlserver.sql_statement_completed  
  (WHERE duration > 1000000) -- > 1 s (µs)  
ADD TARGET package0.event_file  
  (SET filename = N'lentas.xel')  
WITH (STARTUP_STATE = OFF);  
GO  
ALTER EVENT SESSION [lentas] ON SERVER  
STATE = START;
```



Filtra siempre con predicados para limitar la sobrecarga.

Lab 1 (I): BD con ficheros y filegroups

T-SQL • LABORATORIO 1

```
CREATE DATABASE Ventas
ON PRIMARY
  (NAME = Ventas_sys, FILENAME = '/var/opt/mssql/data/Ventas.mdf',
   SIZE = 64MB, FILEGROWTH = 64MB),
FILEGROUP FG_DATOS
  (NAME = Ventas_d1, FILENAME = '/var/opt/mssql/data/Ventas_d1.ndf',
   SIZE = 256MB, FILEGROWTH = 128MB),
  (NAME = Ventas_d2, FILENAME = '/var/opt/mssql/data/Ventas_d2.ndf',
   SIZE = 256MB, FILEGROWTH = 128MB)
LOG ON
  (NAME = Ventas_log, FILENAME = '/var/opt/mssql/log/Ventas.ldf',
   SIZE = 128MB, FILEGROWTH = 64MB);
GO
```



Enunciado

- Crea la BD Ventas con los ficheros indicados
- Dos ficheros del mismo tamaño en FG_DATOS
- Autogrowth en MB, nunca en %
- Comprueba el resultado en SSMS (Propiedades → Archivos)

Lab 1 (II): verificar y hacer crecer

T-SQL • VERIFICACIÓN

```
ALTER DATABASE Ventas MODIFY FILEGROUP FG_DATOS DEFAULT;  
GO  
SELECT name, physical_name, size*8/1024 AS size_mb,  
       growth*8/1024 AS growth_mb, is_percent_growth  
FROM Ventas.sys.database_files;  
  
SELECT name, is_default FROM Ventas.sys.filegroups;
```



Comprueba

Cuatro ficheros, dos filegroups, FG_DATOS predeterminado.



Vigila

is_percent_growth = 0 en todos los ficheros.



Cierre del módulo: Buffer Pool, páginas y extensiones, Transaction Log (WAL) y tempdb explican la mayoría de incidencias que veremos en los módulos siguientes.

02

MÓDULO 2 • ~7 h

Gestión y Seguridad

DDL, DML y modelo de seguridad de SQL Server



Tablas, restricciones y vistas



Procedimientos almacenados y plan cache



JOINs, subconsultas y window functions



Logins, users, roles y permisos



Ownership chaining y mínimo privilegio



Laboratorio 2: consultas y permisos

Creación de tablas y restricciones

T-SQL • BD Ventas

```
CREATE TABLE dbo.Cliente (  
  ClienteId INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
  Email NVARCHAR(150) NOT NULL,  
  Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  Alta DATETIME2(0) NOT NULL  
  CONSTRAINT DF_Cliente_Alta DEFAULT SYSDATETIME(),  
  CONSTRAINT PK_Cliente PRIMARY KEY (ClienteId),  
  CONSTRAINT UQ_Cliente_Email UNIQUE (Email)  
);  
  
CREATE TABLE dbo.Pedido (  
  PedidoId INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
  ClienteId INT NOT NULL,  
  Fecha DATE NOT NULL,  
  Total DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
  CONSTRAINT PK_Pedido PRIMARY KEY (PedidoId),  
  CONSTRAINT FK_Pedido_Cliente FOREIGN KEY (ClienteId)  
    REFERENCES dbo.Cliente (ClienteId),  
  CONSTRAINT CK_Pedido_Total CHECK (Total >= 0)  
);
```



Las cinco restricciones

- **PK:** identifica la fila; crea índice clustered
- **FK:** integridad referencial; sin índice automático
- **UNIQUE:** valores no repetidos (índice único)
- **CHECK:** regla de dominio por fila
- **DEFAULT:** valor si se omite la columna

Errores comunes en el diseño DDL



Tabla sin clave primaria

Un heap sin PK admite duplicados y complica replicación y CDC. Define siempre una PK.



FK sin índice de apoyo

SQL Server no indexa la FK: un DELETE en el padre escanea la tabla hija y bloquea.



Restricciones WITH NOCHECK

La restricción queda «no confiable» y el optimizador deja de aprovecharla.



VARCHAR mezclado con NVARCHAR

La conversión implícita puede impedir un Index Seek y dispara la CPU.



GUID aleatorio como clustered

NEWID() fragmenta el índice con Page Splits. Prefiere IDENTITY o NEWSEQUENTIALID().



Tipos sobredimensionados

Más páginas, más I/O y más memoria en el Buffer Pool para el mismo dato.

Vistas estándar frente a vistas indexadas



Vista estándar

- Consulta guardada, sin datos propios
- Se expande dentro de la consulta externa
- Simplifica joins y centraliza permisos
- Coste = el de la consulta subyacente



Vista indexada

- Resultado materializado en un índice
- Se mantiene en cada INSERT, UPDATE y DELETE
- Acelera agregaciones repetitivas
- Exige SCHEMABINDING y penaliza escrituras

T-SQL • vista estándar

```
CREATE VIEW dbo.vPedidoCliente AS
SELECT c.ClienteId, c.Nombre, p.PedidoId, p.Fecha, p.Total
FROM   dbo.Cliente AS c JOIN dbo.Pedido AS p ON p.ClienteId = c.ClienteId;
```

Vistas indexadas: SCHEMABINDING y requisitos

T-SQL · vista indexada

```
CREATE VIEW dbo.vVentasCliente
WITH SCHEMABINDING
AS
SELECT  p.ClienteId,
        COUNT_BIG(*) AS NumPedidos,
        SUM(p.Total) AS TotalVentas
FROM    dbo.Pedido AS p
GROUP BY p.ClienteId;
GO
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_vVentasCliente
ON      dbo.vVentasCliente (ClienteId);
GO
SELECT * FROM dbo.vVentasCliente WITH (NOEXPAND);
```



Requisitos principales

- **SCHEMABINDING** y nombres de dos partes
- **COUNT_BIG(*)** si hay GROUP BY
- Sin OUTER JOIN, subconsultas, DISTINCT, TOP, UNION ni MIN/MAX
- **Primer índice:** UNIQUE CLUSTERED
- Opciones SET: ARITHABORT, ANSI_NULLS y QUOTED_IDENTIFIER en ON
- **Standard:** usar NOEXPAND



Coste: cada DML sobre dbo.Pedido también actualiza la vista.

Procedimientos almacenados

T-SQL • procedimiento

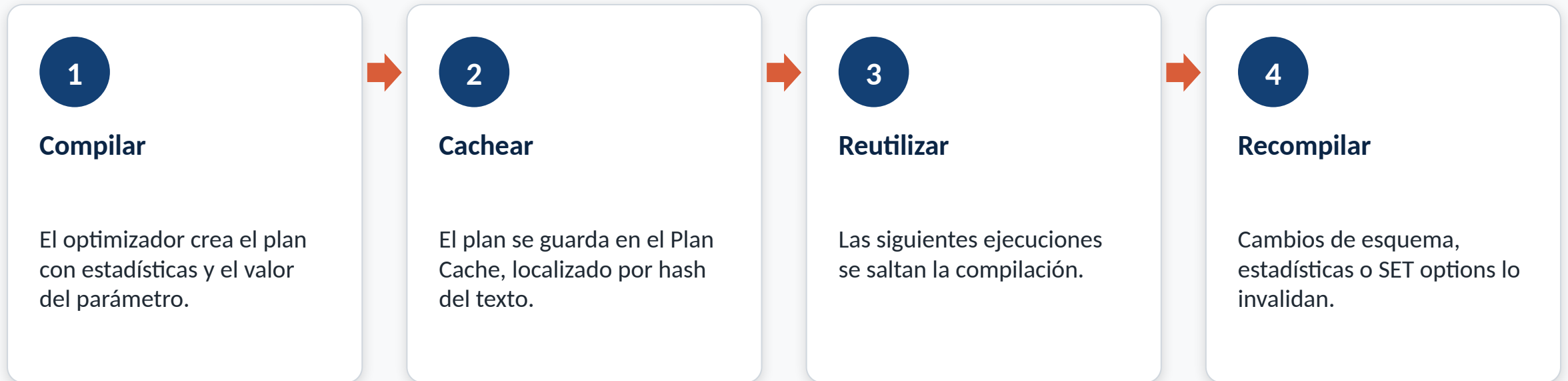
```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_PedidosPorCliente
    @ClienteId INT,
    @Desde      DATE = '19000101'
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT p.PedidoId, p.Fecha, p.Total
    FROM   dbo.Pedido AS p
    WHERE  p.ClienteId = @ClienteId
          AND p.Fecha >= @Desde
    ORDER BY p.Fecha DESC;
END;
GO
EXEC dbo.usp_PedidosPorCliente @ClienteId = 42;
```



Por qué usarlos

- Plan reutilizable en el Plan Cache
- EXECUTE sin dar acceso a las tablas
- Lógica encapsulada con TRY...CATCH
- SET NOCOUNT ON reduce tráfico
- Parámetros tipados frente a SQL concatenado

Plan caching, sniffing y recompilaciones



T-SQL • mitigaciones y DMV

```
-- Mitigaciones de parameter sniffing
EXEC dbo.usp_PedidosPorCliente @ClienteId = 42 WITH RECOMPILE;
-- En la consulta: OPTION (RECOMPILE) / OPTION (OPTIMIZE FOR UNKNOWN)
SELECT TOP (5) usecounts, size_in_bytes, objtype
FROM sys.dm_exec_cached_plans ORDER BY usecounts DESC;
```



Sniffing: el primer valor compilado fija el plan para todos los demás.

SELECT complejos: orden lógico de ejecución



T-SQL • ventas por cliente y año

```
SELECT c.Nombre, YEAR(p.Fecha) AS Anio, SUM(p.Total) AS Ventas
FROM dbo.Cliente AS c
JOIN dbo.Pedido AS p ON p.ClienteId = c.ClienteId
WHERE p.Fecha >= '20240101'
GROUP BY c.Nombre, YEAR(p.Fecha)
HAVING SUM(p.Total) > 1000
ORDER BY Ventas DESC;
```



Alias: ORDER BY puede usar alias de SELECT porque se evalúa después; WHERE no.

JOINS: tipos lógicos y trampas habituales

Tipo	Devuelve	Uso típico
INNER	Sólo coincidencias	Pedidos con su cliente
LEFT	Toda la izquierda + NULL	Cientes sin pedidos
RIGHT	Toda la derecha + NULL	Poco usado (invertir)
FULL	Ambos lados completos	Conciliaciones
CROSS	Producto cartesiano	Calendarios, combinaciones

T-SQL · LEFT JOIN

```
-- 1) Anti-join: clientes sin pedidos
SELECT c.ClienteId, c.Nombre
FROM   dbo.Cliente AS c
LEFT JOIN dbo.Pedido AS p
      ON p.ClienteId = c.ClienteId
WHERE  p.PedidoId IS NULL;

-- 2) Filtra la tabla derecha en el ON
SELECT c.Nombre, p.PedidoId
FROM   dbo.Cliente AS c
LEFT JOIN dbo.Pedido AS p
      ON p.ClienteId = c.ClienteId
      AND p.Fecha >= '20240101';
```



Trampa: filtrar la tabla derecha en el WHERE convierte el LEFT JOIN en INNER.

JOINS: algoritmos físicos del optimizador



Nested Loops

- Por cada fila externa busca en la interna
- Ideal: externa pequeña + Index Seek
- Típico en OLTP



Merge Join

- Recorre dos entradas ordenadas
- Exige igualdad y orden (índice o Sort)
- Eficiente con grandes volúmenes



Hash Match

- Tabla hash con la entrada pequeña
- No exige índices ni orden
- Usa memory grant; puede derramar a tempdb



En el plan: compara Estimated frente a Actual Rows. Estadísticas obsoletas provocan joins inadecuados.

Subconsultas, EXISTS y CTE

T-SQL • subconsulta y EXISTS

```
-- Subconsulta escalar
SELECT PedidoId, Total
FROM   dbo.Pedido
WHERE  Total > (SELECT AVG(Total)
               FROM   dbo.Pedido);

-- EXISTS (correlacionada)
SELECT c.Nombre
FROM   dbo.Cliente AS c
WHERE  EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Pedido AS p
              WHERE p.ClienteId = c.ClienteId);
```

T-SQL • CTE

```
WITH VentasCliente AS (
    SELECT ClienteId, SUM(Total) AS Ventas
    FROM   dbo.Pedido
    GROUP BY ClienteId
)
SELECT TOP (5) c.Nombre, v.Ventas
FROM   VentasCliente AS v
JOIN   dbo.Cliente AS c ON c.ClienteId = v.ClienteId
ORDER BY v.Ventas DESC;
```



Recuerda: NOT IN con algún NULL devuelve cero filas: usa NOT EXISTS. Una CTE no materializa datos: se expande como una vista en línea.

Agregados y window functions básicas

T-SQL • window functions

```
SELECT ClienteId, Fecha, Total,  
       ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ClienteId  
                           ORDER BY Fecha DESC) AS rn,  
       RANK()          OVER (ORDER BY Total DESC) AS ranking,  
       SUM(Total)      OVER (PARTITION BY ClienteId  
                           ORDER BY Fecha  
                           ROWS UNBOUNDED PRECEDING) AS acumulado,  
       LAG(Total)      OVER (PARTITION BY ClienteId  
                           ORDER BY Fecha) AS anterior  
FROM   dbo.Pedido;
```

Función	Resultado
ROW_NUMBER	1, 2, 3 sin empates
RANK	Empates comparten puesto; hay huecos
SUM OVER	Total acumulado por cliente
LAG	Valor de la fila anterior



GROUP BY vs OVER: GROUP BY colapsa filas; OVER mantiene el detalle. Indica ROWS en el frame para evitar el worktable de RANGE.

Laboratorio 2A: consultas y procedimientos



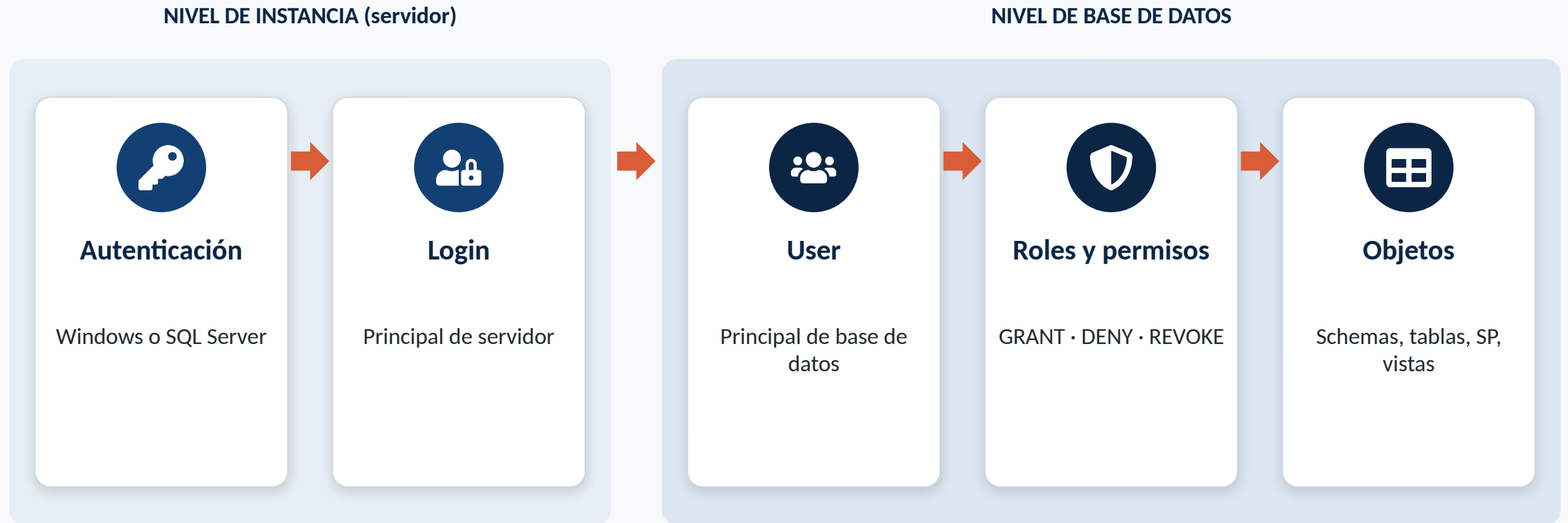
T-SQL • punto de partida del paso 2

```
WITH R AS (SELECT ClienteId, PedidoId, Total,  
              ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ClienteId  
                                ORDER BY Total DESC) AS rn  
          FROM dbo.Pedido)  
SELECT * FROM R WHERE rn <= 3;
```



Trampa: no puedes filtrar rn en el mismo SELECT; envuélvelo en una CTE.

Modelo de seguridad de SQL Server



Recuerda: un login abre la puerta de la instancia; los permisos los decide el user en cada base de datos.

Autenticación: Windows frente a SQL Server

Aspecto	Autenticación de Windows	Autenticación de SQL Server
Identidad	Cuenta o grupo de Active Directory	Login y contraseña guardados en master
Seguridad	Kerberos/NTLM, caducidad y MFA en AD	CHECK_POLICY; riesgo de fuerza bruta (sa)
Recomendado	Opción preferida	Apps heredadas, Linux/Docker, fuera de dominio

T-SQL • modo y política

```
-- 1 = sólo Windows, 0 = modo mixto
SELECT SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly') AS SoloWindows;
SELECT name, is_policy_checked, is_expiration_checked
FROM sys.sql_logins;
```



Modo mixto: requiere reiniciar el servicio y deja sa expuesta: deshabilítala.

Logins, Users y Schemas

LOGIN lg_analista
Nivel de instancia (master)

USER analista
Nivel de BD: Ventas, mismo SID

ROL rol_lectura_rpt
Agrupación de permisos

SCHEMA rpt
Objetos y permisos

T-SQL • login, schema y user

```
-- 1) Instancia: el login
CREATE LOGIN lg_analista
    WITH PASSWORD = N'C0mpl3ja!2024', CHECK_POLICY = ON;

-- 2) Base de datos: schema y user mapeado
USE Ventas;
GO
CREATE SCHEMA rpt AUTHORIZATION dbo;
GO
CREATE USER analista FOR LOGIN lg_analista
    WITH DEFAULT_SCHEMA = rpt;
```



Huérfano: tras un restore, ALTER USER ... WITH LOGIN = ... repara el SID.

Roles fijos y roles personalizados

Rol	Ámbito	Capacidad
sysadmin	Servidor	Control total de la instancia
securityadmin	Servidor	Gestiona logins y permisos
dbcreator	Servidor	Crea y restaura bases de datos
db_owner	Base de datos	Control total sobre la BD
db_datareader / db_datawriter	Base de datos	SELECT / DML en todas las tablas
db_ddladmin	Base de datos	Ejecuta DDL (CREATE, ALTER)

T-SQL • rol personalizado

```
CREATE ROLE rol_lectura_rpt;  
GRANT SELECT ON SCHEMA::rpt  
TO rol_lectura_rpt;
```

```
CREATE ROLE rol_operador;  
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::app  
TO rol_operador;
```

```
ALTER ROLE rol_lectura_rpt  
ADD MEMBER analista;
```



Mejor práctica: evita db_owner y sysadmin en aplicaciones; usa roles personalizados con permisos sobre un schema.

GRANT, DENY y REVOKE



GRANT

Concede un permiso; WITH GRANT OPTION permite delegarlo.



DENY

Prohíbe el permiso y gana siempre al GRANT, también el heredado.



REVOKE

Quita un GRANT o un DENY previo; no equivale a denegar.

T-SQL • permisos sobre dbo.Pedido

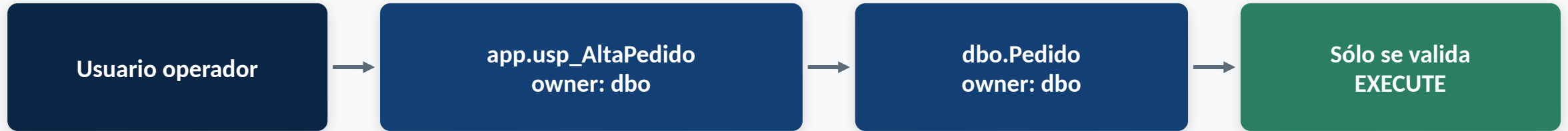
```
GRANT SELECT, INSERT ON dbo.Pedido TO rol_operador;  
DENY DELETE ON dbo.Pedido TO rol_operador;  
REVOKE INSERT ON dbo.Pedido FROM rol_operador;  
  
-- Permisos efectivos del contexto actual  
SELECT * FROM sys.fn_my_permissions(N'dbo.Pedido', N'OBJECT');
```



Precedencia: DENY > GRANT > sin permiso. Los roles se acumulan, salvo DENY.

Ownership chaining (cadena de propiedad)

Cadena intacta (mismo propietario)



Cadena rota (propietarios distintos)



Utilidad: da EXECUTE sobre el procedimiento, no acceso a las tablas: es una API controlada.



Límites: el SQL dinámico rompe la cadena; entre bases de datos exige DB_CHAINING.

Mínimo privilegio y auditoría básica



Mínimo privilegio

- Permisos a roles, no a usuarios sueltos
- GRANT sobre schemas o procedimientos
- Cuentas de aplicación ≠ administración
- sa deshabilitada y sysadmin revisado



Auditoría básica

- SQL Server Audit a archivo o Event Log
- Login auditing: fallos y éxitos
- DMVs: sys.dm_exec_sessions, sys.server_principals
- Triggers DDL / Extended Events

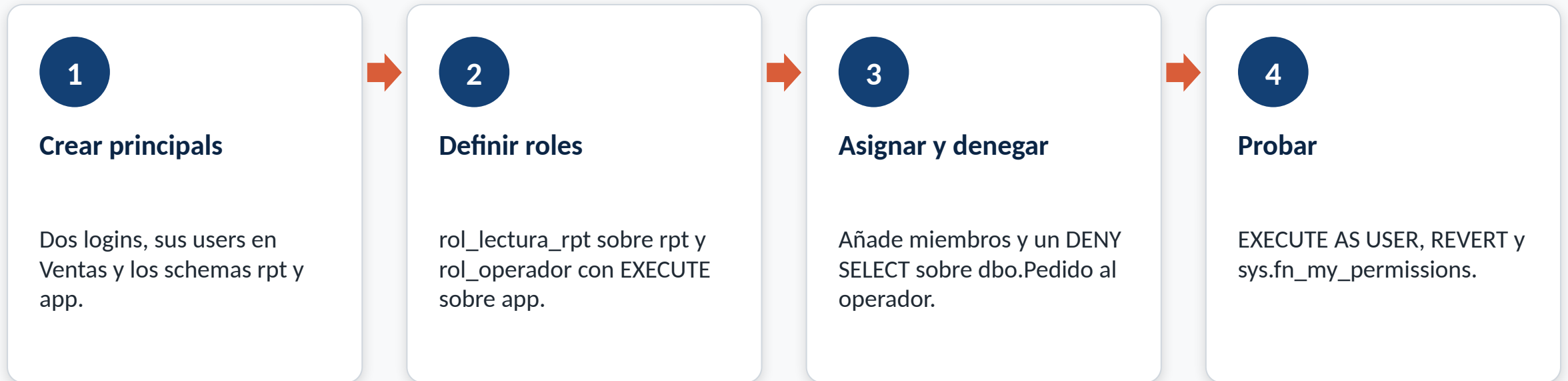
T-SQL • SQL Server Audit

```
CREATE SERVER AUDIT Aud_Seguridad
TO FILE (FILEPATH = N'/var/opt/mssql/audit/');
CREATE SERVER AUDIT SPECIFICATION Aud_Seg_Spec
FOR SERVER AUDIT Aud_Seguridad
ADD (FAILED_LOGIN_GROUP) WITH (STATE = ON);
ALTER SERVER AUDIT Aud_Seguridad WITH (STATE = ON);
```



Lectura: consulta los eventos con sys.fn_get_audit_file.

Laboratorio 2B: permisos segregados



T-SQL • verificación

```
EXECUTE AS USER = 'operador';
EXEC app.usp_AltaPedido @ClienteId = 1, @Total = 99.90; -- OK
SELECT TOP (1) * FROM dbo.Pedido;                      -- error 229
REVERT;
```



Trampa: olvidar REVERT deja la sesión suplantada.

Resumen del Módulo 2: puntos clave



DDL e integridad

- PK, FK, CHECK, UNIQUE, DEFAULT
- FK con índice de apoyo
- Tipos ajustados al dato



Vistas y SP

- Vistas indexadas con SCHEMABINDING
- Plan cache y sniffing
- SP como API segura



DML analítico

- Orden lógico del SELECT
- Nested, Merge y Hash
- OVER, RANK y LAG



Seguridad

- Login, user, rol, permiso
- DENY gana a GRANT
- Mínimo privilegio y auditoría



Siguiente módulo: índices y B-Tree, planes de ejecución, DMVs de rendimiento y alta disponibilidad (RTO/RPO).

03

MÓDULO 3 • 6 h

Optimización y Alta Disponibilidad

Índices, planes de ejecución, DMVs y fundamentos de HA/DR



Arquitectura de índices y B-Tree



Fragmentación y estadísticas



Lectura de planes de ejecución



Monitorización con DMVs



RTO, RPO y comparativa HA/DR



Laboratorio 3

Heap vs Clustered Index



Heap (sin índice clustered)

- Filas en páginas sin orden lógico (se localizan por IAM)
- Lectura completa = Table Scan; búsqueda por RID
- Forwarded Records tras UPDATE que hace crecer la fila
- Útil en staging y cargas masivas puntuales



Clustered Index

- La hoja del B-Tree contiene las filas, ordenadas por la clave
- Sólo uno por tabla (la PRIMARY KEY lo crea por defecto)
- Clave ideal: estrecha, única, estática y creciente
- Sin Forwarded Records, pero con posibles Page Splits



Regla práctica: en OLTP casi toda tabla debe tener un Clustered Index estrecho y creciente (por ejemplo INT IDENTITY). Cada columna de esa clave se copia en todos los índices no clustered.

Estructura B-Tree de un índice

Clustered Index

Raíz (Root)

50 | 100

Nivel intermedio

10 | 30

60 | 80

110 | 130

Nivel hoja (Leaf)

Filas
1-9

Filas
10-49

Filas
50-99

Filas
100+

La hoja = páginas de datos (la tabla ES el índice). Hojas enlazadas en lista doble.

Non-Clustered Index

M | T

A | F

M | P

T | W

Alonso→17
Bravo→42

Casas→8
Díaz→61

Mora→23
Núñez→5

Torres→90
Vega→33

La hoja guarda clave + puntero (clave clustered o RID) → Key Lookup.

Non-Clustered, Key Lookup y covering

T-SQL • CREAR ÍNDICES

-- Consulta frecuente

```
SELECT PedidoId, FechaPedido, Total  
FROM dbo.Pedido  
WHERE ClienteId = 4217;
```

-- 1) Sólo clave: Seek + Key Lookup por fila

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Pedido_Cliente  
ON dbo.Pedido (ClienteId);
```

-- 2) Covering: sin Key Lookup

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Pedido_Cliente_Cov  
ON dbo.Pedido (ClienteId)  
INCLUDE (FechaPedido, Total);
```

Qué ocurre por dentro

- La hoja del NCI guarda clave + puntero a la fila
- Key Lookup: 1 lectura aleatoria por fila
- INCLUDE: columnas sólo en la hoja, sin ordenar
- Más índices = más coste en INSERT/UPDATE/DELETE



Orden de la clave: igualdad primero, rango después, y columnas de lectura en INCLUDE.

Filtered, columnstore y missing indexes

T-SQL • FILTERED Y COLUMNSTORE

```
-- Filtered: sólo pedidos abiertos
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Pedido_Abierto
    ON dbo.Pedido (FechaPedido)
    INCLUDE (Total)
    WHERE Estado = 1;
-- Columnstore (analítica / DW)
CREATE NONCLUSTERED COLUMNSTORE INDEX
    NCCI_Pedido ON dbo.Pedido (ClienteId, Total);
```

Cuándo usar cada uno

- Filtered: subconjuntos pequeños, predicado fijo
- Columnstore: agregaciones sobre millones de filas
- Filtered + parámetros: puede ignorarse sin RECOMPILE

T-SQL • MISSING INDEX DMVS

```
SELECT TOP (5)
    d.statement AS tabla,
    d.equality_columns, d.inequality_columns,
    d.included_columns,
    s.user_seeks, s.avg_user_impact
FROM sys.dm_db_missing_index_details AS d
JOIN sys.dm_db_missing_index_groups AS g
    ON g.index_handle = d.index_handle
JOIN sys.dm_db_missing_index_group_stats AS s
    ON s.group_handle = g.index_group_handle
ORDER BY s.user_seeks * s.avg_user_impact DESC;
```



Con cautela: son sugerencias, no órdenes. Pueden duplicar índices y se reinician con el servicio. Valídalas con el plan real.

Fragmentación, Page Splits y fillfactor

T-SQL • MEDIR FRAGMENTACIÓN

```
SELECT OBJECT_NAME(ips.object_id) AS Tabla,  
       i.name AS Indice,  
       ips.avg_fragmentation_in_percent AS Frag,  
       ips.page_count  
FROM sys.dm_db_index_physical_stats  
     (DB_ID(), NULL, NULL, NULL, N'LIMITED') AS ips  
JOIN sys.indexes AS i  
     ON i.object_id = ips.object_id  
     AND i.index_id = ips.index_id  
WHERE ips.page_count > 1000  
     AND ips.avg_fragmentation_in_percent > 5  
ORDER BY Frag DESC;
```

T-SQL • REORGANIZE / REBUILD

```
ALTER INDEX IX_Pedido_Cliente ON dbo.Pedido REORGANIZE;  
ALTER INDEX IX_Pedido_Cliente ON dbo.Pedido  
     REBUILD WITH (FILLFACTOR = 90);
```

Fragmentación	Acción
< 5 %	No hacer nada
5 - 30 %	REORGANIZE
> 30 %	REBUILD

Page Split

- Página llena + inserción en medio: se parte en dos
- Deja páginas a medias y genera log extra
- Claves aleatorias (GUID) lo agravan

Estadísticas y cardinality estimator

T-SQL • INSPECCIONAR ESTADÍSTICAS

```
-- Opciones a nivel de base de datos
SELECT name, is_auto_create_stats_on,
       is_auto_update_stats_on,
       is_auto_update_stats_async_on
FROM sys.databases WHERE name = N'Ventas';

-- Encabezado, densidad e histograma
DBCC SHOW_STATISTICS (N'dbo.Pedido',
                     N'IX_Pedido_Cliente');

-- Actualización manual
UPDATE STATISTICS dbo.Pedido IX_Pedido_Cliente
WITH FULLSCAN;
```

Auto-create / Auto-update

Se refrescan tras muchos cambios: umbral dinámico
 $\sqrt{(1000 \cdot \text{filas})}$ con compat. 130+.

Histograma

Hasta 200 pasos sobre la 1.^a columna de la clave: filas estimadas por valor.

Cardinality Estimator

El CE nuevo (compat. 120+) cambia estimaciones;
compara con el Legacy CE.

Planes: Scan, Seek y Key Lookup



Scan

- Lee todas las páginas del objeto
- Coste proporcional al tamaño (E/S)
- Correcto en tablas pequeñas o lecturas masivas
- Sospechoso: predicado no SARGable



Seek

- Navega el B-Tree hasta la clave
- Pocas lecturas lógicas
- Ideal con predicados selectivos
- Ojo: devolver millones de filas no es barato



Key Lookup

- Un acceso al clustered por fila del NCI
- Lecturas aleatorias que se multiplican
- Plan típico: Nested Loops + Lookup
- Solución: INCLUDE o reescribir la consulta



Un Scan no es siempre un problema: hay que cruzarlo con el nº de filas, el tamaño de la tabla y las lecturas lógicas reales antes de decidir crear un índice.

Leer un plan: coste, warnings y estimados

T-SQL • MEDIR E/S Y TIEMPO

```
SET STATISTICS IO ON;  
SET STATISTICS TIME ON;
```

```
SELECT PedidoId, Total  
FROM dbo.Pedido  
WHERE ClienteId = 4217;
```

```
-- Messages: Table 'Pedido'. Scan count 1,  
-- logical reads 3, physical reads 0  
-- CPU time = 0 ms, elapsed time = 1 ms
```



Qué mirar en el plan

- **Estimated vs Actual:** gran diferencia = estadísticas obsoletas o parameter sniffing
- **Warnings:** spill a tempdb, conversión implícita, falta de estadísticas
- **Coste %:** estimación relativa, no tiempo real
- **Query Store:** planes e historial para detectar regresiones (2016+)



Métrica clave: las lecturas lógicas son estables; el tiempo varía con la caché y la carga.

DMVs: consultas costosas y sesiones activas

T-SQL • TOP CONSULTAS POR CPU

```
SELECT TOP (5)
    qs.execution_count,
    qs.total_worker_time/qs.execution_count AS cpu_us,
    qs.total_logical_reads,
    LEFT(st.text, 100) AS batch_text
FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st
-- Plan: sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle)
ORDER BY qs.total_worker_time DESC;
```

T-SQL • PETICIONES ACTIVAS

```
SELECT r.session_id, r.status, r.command,
    r.wait_type, r.wait_time,
    r.blocking_session_id,
    r.cpu_time, r.logical_reads,
    DB_NAME(r.database_id) AS bd,
    LEFT(t.text, 100) AS sql_text
FROM sys.dm_exec_requests AS r
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) t
WHERE r.session_id <> @@SPID;
```



Datos volátiles: las DMVs acumulan desde el último reinicio y query_stats sólo ve planes en caché. Necesitas VIEW SERVER STATE (VIEW SERVER PERFORMANCE STATE en 2022).

DMVs: esperas y bloqueos

T-SQL · TOP WAITS ACUMULADOS

```
SELECT TOP (10)
    wait_type,
    waiting_tasks_count,
    wait_time_ms,
    signal_wait_time_ms,
    CAST(100.0 * wait_time_ms /
        SUM(wait_time_ms) OVER() AS DECIMAL(5,2)) AS pct
FROM sys.dm_os_wait_stats
WHERE wait_type NOT LIKE N'SLEEP%'
      AND wait_type NOT IN (N'LAZYWRITER_SLEEP',
                           N'XE_TIMER_EVENT')
ORDER BY wait_time_ms DESC;
```

T-SQL · TAREAS EN ESPERA AHORA

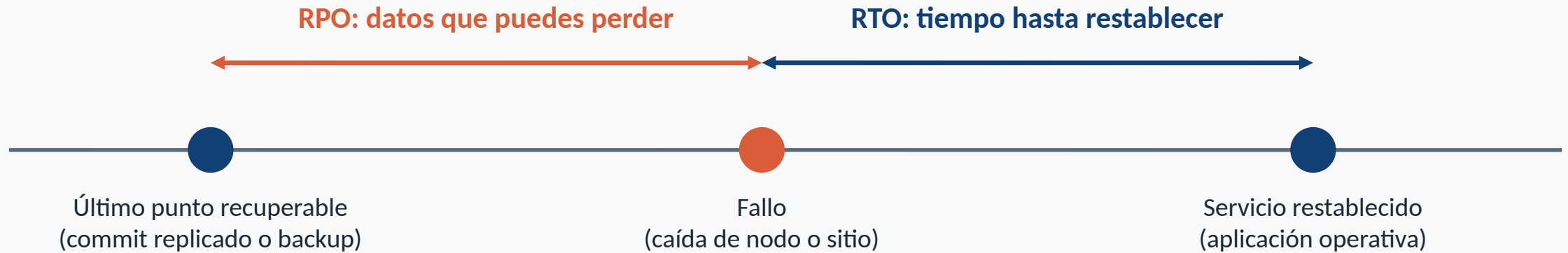
```
SELECT wt.session_id, wt.wait_type,
       wt.wait_duration_ms,
       wt.blocking_session_id,
       wt.resource_description
FROM sys.dm_os_waiting_tasks AS wt
WHERE wt.session_id > 50
ORDER BY wt.wait_duration_ms DESC;
```



Consejo: toma dos snapshots y calcula la diferencia.

Wait type	Suele indicar
PAGEIOLATCH_*	Lecturas de disco lentas
LCK_M_*	Bloqueos entre sesiones
SOS_SCHEDULER_YIELD	Presión de CPU
WRITELOG	Latencia del disco de log

RTO y RPO: tiempo y datos en juego



RPO ≈ 0

FCI o AG síncrono: ningún commit confirmado se pierde

RTO: segundos

Failover automático con FCI o AG síncrono y listener

RPO: minutos

Log Shipping: pérdida = intervalo de backup del log

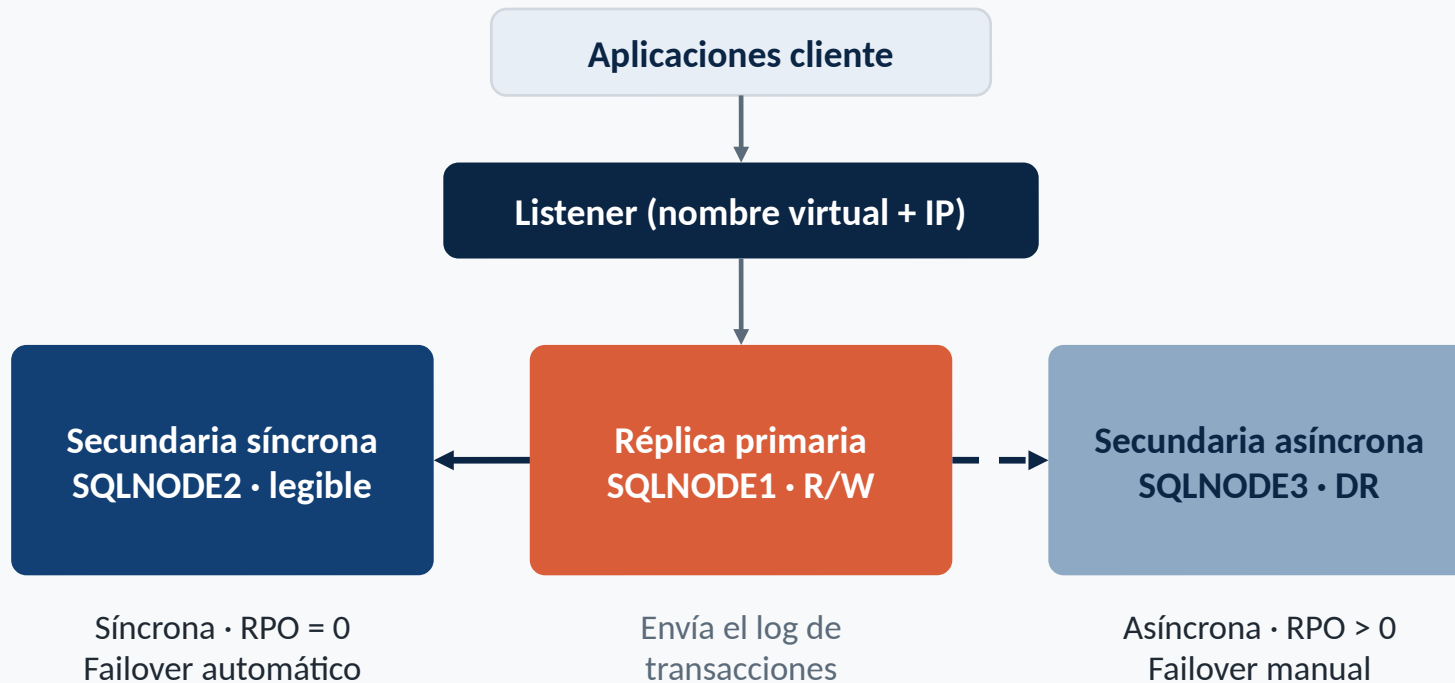
Comparativa de tecnologías HA/DR

Tecnología	Alcance	Failover	Pérdida de datos (RPO)	Punto clave
Log Shipping	Base de datos	Manual	Minutos (intervalo de log backup)	Simple y barato; secundaria STANDBY
Replicación	Tablas / artículos	Manual (no es HA)	Variable (latencia de los agentes)	Distribuye datos; no es DR completo
FCI	Instancia completa	Automático (WSFC)	≈ 0 (almacenamiento compartido)	Requiere SAN; el disco es punto único
Always On AG	Grupo de bases de datos	Automático (síncrona) o manual	≈ 0 síncrona · > 0 asíncrona	Sin disco compartido; réplicas legibles



Elige por RTO/RPO, edición y presupuesto: Standard ofrece Basic AG, FCI de 2 nodos y Log Shipping; Enterprise añade AG completos.

Always On AG: topología y quorum



Windows Server Failover Cluster (WSFC)
Quorum: voto por nodo + Witness (File Share / Cloud / Disk)

Basic AG (Standard)

2 réplicas, 1 BD por AG, sin lectura en la secundaria.

Distributed AG

Une dos AG en clústeres distintos: DR entre sitios y migraciones.

Quorum y Testigo

Mayoría de votos contra split-brain; testigo en nodos pares.

Lab 3.1 • Índices y medición de lecturas

1

Preparar datos

Genera 500 000 pedidos en la base de datos Ventas.

2

Línea base

Activa STATISTICS IO y plan real (Ctrl+M); anota las lecturas.

3

Crear índices

Crea el índice simple y luego la versión con INCLUDE.

4

Comparar

Repite la consulta y compara operador y lecturas lógicas.

T-SQL • LÍNEA BASE

```
USE Ventas;  
SET STATISTICS IO, TIME ON;  
SELECT PedidoId, FechaPedido, Total  
FROM dbo.Pedido  
WHERE ClienteId = 4217  
AND FechaPedido >= '20240101';  
-- Anota: operador y logical reads
```

T-SQL • CREAR Y MEJORAR EL ÍNDICE

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Pedido_Cli_Fecha  
ON dbo.Pedido (ClienteId, FechaPedido);  
-- Lookup: añade INCLUDE y recrea  
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Pedido_Cli_Fecha  
ON dbo.Pedido (ClienteId, FechaPedido)  
INCLUDE (Total)  
WITH (DROP_EXISTING = ON);
```

Lab 3.2 • Analizar planes de ejecución

T-SQL • TRES CONSULTAS, TRES PLANES

```
SET STATISTICS IO ON;  
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Pedido_Fecha  
    ON dbo.Pedido (FechaPedido);  
-- A) No SARGable: función sobre la columna  
SELECT PedidoId FROM dbo.Pedido  
WHERE YEAR(FechaPedido) = 2024;  
-- B) SARGable: rango  
SELECT PedidoId FROM dbo.Pedido  
WHERE FechaPedido >= '20240101'  
    AND FechaPedido < '20250101';  
-- C) Seek + Key Lookup (pide Total)  
SELECT PedidoId, Total FROM dbo.Pedido  
WHERE FechaPedido = '20240315';
```

Qué anotar	Dónde verlo
Operador (Scan/Seek)	Plan real (Ctrl+M)
Logical reads	Pestaña Messages
Estimated vs Actual	Propiedades (F4)
Warnings	Triángulo amarillo



Trampa: compara siempre planes reales y repite cada consulta 2-3 veces.



Entrega: tabla con operador, lecturas lógicas y desviación estimado/real de A, B y C.

Lab 3.3 • Cuellos de botella con DMVs

1

Provocar un bloqueo

Sesión 1 abre una transacción con UPDATE sin COMMIT; Sesión 2 ejecuta un SELECT.

2

Localizar la espera

En Sesión 3 consulta sys.dm_exec_requests y sys.dm_os_waiting_tasks (LCK_M_S).

3

Resolver y revisar

Identifica al head blocker, haz ROLLBACK y revisa sys.dm_os_wait_stats.

T-SQL • SESIONES 1 Y 2

```
-- Sesión 1: transacción sin cerrar
BEGIN TRAN;
UPDATE dbo.Cliente SET Activo = 0
WHERE ClienteId = 1;
-- Sesión 2: queda bloqueada
SELECT Nombre FROM dbo.Cliente
WHERE ClienteId = 1;
```

T-SQL • SESIÓN 3 (DBA)

```
SELECT r.session_id, r.blocking_session_id,
       r.wait_type, r.wait_time, t.text
FROM sys.dm_exec_requests AS r
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) t
WHERE r.blocking_session_id <> 0;
-- Resolver: ROLLBACK en la sesión 1
```

Módulo 3: puntos clave



Diseño de índices

Clustered estrecho y creciente; NCI con INCLUDE; vigila el coste de escritura.



Diagnóstico

Plan real, STATISTICS IO y DMVs: mide antes de cambiar y compara después.



Mantenimiento

Reorganize 5–30 %, Rebuild > 30 %, estadísticas al día y fillfactor justificado.



HA/DR

Define RTO y RPO primero; elige Log Shipping, FCI o AG según edición y coste.

04

MÓDULO 4 • 6 h

Mantenimiento y Buenas Prácticas

Recuperación, integridad, automatización y resolución de incidencias



Modelos de recuperación y backups



Restauración point-in-time



Integridad física: DBCC CHECKDB



Mantenimiento automatizado



Incidencias: LDF, TempDB, bloqueos



Laboratorio 4 y caso integrador

Modelos de recuperación

Aspecto	Simple	Full	Bulk-Logged
Truncado del log	Automático en cada checkpoint	Sólo tras BACKUP LOG	Sólo tras BACKUP LOG
Log chain	No existe; BACKUP LOG no permitido	Continua; log backups obligatorios	Continua; log backups obligatorios
Operaciones masivas	Minimal logging	Registro completo	Minimal logging (extents)
Restauración posible	Último Full o Diferencial	Cualquier instante (STOPAT)	Cualquier instante, salvo dentro de logs con carga masiva
Uso típico	Desarrollo, DWH recargable	OLTP en producción	Ventanas ETL puntuales

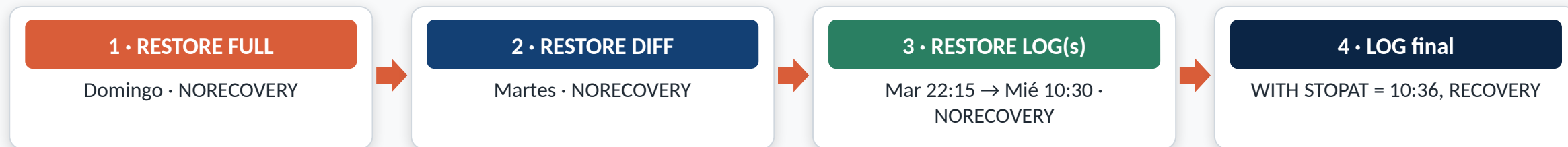


Minimal logging: registra sólo la asignación de extents, no cada fila. Es más rápido y genera menos log, pero un log backup con carga masiva no permite STOPAT en su interior.

Estrategia: Full + Diferencial + Log chain



Secuencia de restauración (STOPAT = 10:36)



T-SQL de backup: Full, Diff y Log

T-SQL

-- Full semanal con compresión y verificación de páginas

BACKUP DATABASE Ventas

TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_FULL.bak'

WITH COMPRESSION, CHECKSUM, INIT, STATS = 10;

-- Diferencial diario (cambios desde el último Full)

BACKUP DATABASE Ventas

TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_DIFF.bak'

WITH DIFFERENTIAL, COMPRESSION, CHECKSUM;

-- Log cada 15 min (sólo Full / Bulk-Logged)

BACKUP LOG Ventas

TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_LOG_01.trn'

WITH COMPRESSION, CHECKSUM;

-- Copia puntual que no altera la cadena

BACKUP DATABASE Ventas

TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_CO.bak'

WITH COPY_ONLY, COMPRESSION, CHECKSUM;



COMPRESSION + CHECKSUM

Menos E/S y tamaño; valida páginas al leer.



COPY_ONLY

Copia ad hoc sin alterar diferencial ni log chain.



TO URL (Azure Blob)

Copia externa en la nube con credencial SAS.

Tail-log, verificación e historial msdb

T-SQL

```
-- Tail-log: salvar el final del log antes de restaurar
BACKUP LOG Ventas
TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_TAIL.trn'
WITH NO_TRUNCATE, NORECOVERY, CHECKSUM;

-- Verificar el backup sin restaurarlo
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_FULL.bak'
WITH CHECKSUM;
```

T-SQL • HISTORIAL EN MSDB

```
SELECT TOP (10) bs.database_name,
                bs.type,      -- D=Full I=Diff L=Log
                bs.backup_finish_date,
                bs.is_copy_only,
                bmf.physical_device_name
FROM msdb.dbo.backupset AS bs
JOIN msdb.dbo.backupmediafamily AS bmf
    ON bmf.media_set_id = bs.media_set_id
WHERE bs.database_name = N'Ventas'
ORDER BY bs.backup_finish_date DESC;
```



VERIFYONLY no basta: sólo comprueba que el fichero es legible. La prueba real es restaurar en otro servidor y ejecutar DBCC CHECKDB; planifícala (p. ej. mensualmente).

Restauración point-in-time (STOPAT)

T-SQL

```
-- 1) Full. MOVE reubica los ficheros lógicos
RESTORE DATABASE Ventas
FROM DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_FULL.bak'
WITH NORECOVERY,
     MOVE N'Ventas' TO N'/var/opt/mssql/data/Ventas.mdf',
     MOVE N'Ventas_log' TO N'/var/opt/mssql/data/Ventas.ldf';

-- 2) Último diferencial
RESTORE DATABASE Ventas
FROM DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_DIFF.bak'
WITH NORECOVERY;

-- 3) Logs en orden; el último, con STOPAT
RESTORE LOG Ventas
FROM DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_LOG_01.trn'
WITH NORECOVERY;

RESTORE LOG Ventas
FROM DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_LOG_02.trn'
WITH STOPAT = N'2025-03-12T10:36:00', RECOVERY;
```



NORECOVERY

Deja la BD en RESTORING; permite encadenar más backups.



RECOVERY

Deshace lo no confirmado y abre la BD (ONLINE).



STANDBY

Sólo lectura entre restauraciones; usa fichero undo.

Integridad física: DBCC CHECKDB

823

Error de E/S del sistema operativo

824

Error lógico: checksum o página rota

825

Lectura con éxito tras reintentos: disco en riesgo

T-SQL

```
-- Verificación de páginas a nivel de BD
ALTER DATABASE Ventas SET PAGE_VERIFY CHECKSUM;

DBCC CHECKDB (N'Ventas') WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSG;

-- Páginas dañadas registradas por el motor
SELECT database_id, file_id, page_id, event_type
FROM msdb.dbo.suspect_pages;
```



Opciones de reparación

- **REPAIR_REBUILD**: sin pérdida de datos.
- **ALLOW_DATA_LOSS**: último recurso, tras backup.
- Antes: restaurar desde backup.

Reorganize vs Rebuild y estadísticas

Criterio	REORGANIZE	REBUILD
Fragmentación	5 - 30 %	> 30 %
Modo	Siempre online	Offline (online en Enterprise)
Interrumpible	Sí, sin perder avance	No (salvo RESUMABLE)
Estadísticas	No las actualiza	Actualiza con FULLSCAN
Log	Moderado y sostenido	Mucho en recovery Full

T-SQL

```

SELECT OBJECT_NAME(ips.object_id) AS Tabla, i.name,
       ips.avg_fragmentation_in_percent AS Frag
FROM sys.dm_db_index_physical_stats
     (DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') AS ips
JOIN sys.indexes AS i
  ON i.object_id = ips.object_id
 AND i.index_id = ips.index_id
WHERE ips.page_count > 1000 AND i.index_id > 0;

ALTER INDEX IX_Pedido_Fecha ON dbo.Pedido REORGANIZE;
ALTER INDEX IX_Pedido_Fecha ON dbo.Pedido REBUILD;
UPDATE STATISTICS dbo.Pedido WITH FULLSCAN;

```



Estadísticas primero: actualízalas por umbral de cambios (dm_db_stats_properties) y en horas valle; suelen aportar más que reconstruir índices.

Mantenimiento automatizado con Agent



SQL Server Agent jobs

Pasos T-SQL o CmdExec, schedules e historial en msdb.



Maintenance Plans

Asistente gráfico (SSIS): simple, pero poco flexible.



Scripts Ola Hallengren

DatabaseBackup, IntegrityCheck e IndexOptimize por umbrales.



Limpieza de msdb

sp_delete_backuphistory y
sp_purge_jobhistory semanales.



Database Mail y operadores

El operador recibe el correo cuando un job falla.



Alertas del Agent

Gravedad 19-25 y errores 823, 824, 825 y 9002.

Incidencia: log de transacciones lleno

T-SQL

```
SELECT name, recovery_model_desc,  
       log_reuse_wait_desc  
FROM sys.databases  
WHERE name = N'Ventas';  
  
DBCC SQLPERF (LOGSPACE);  
DBCC OPENTRAN (N'Ventas');  
  
BACKUP LOG Ventas  
TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Log2.trn';
```

log_reuse_wait_desc	Causa	Acción
LOG_BACKUP	Sin log backups	BACKUP LOG y programarlo
ACTIVE_TRANSACTION	Transacción larga abierta	DBCC OPENTRAN; cerrarla
AVAILABILITY_REPLICA	Réplica AG atrasada	Revisar red y réplica
REPLICATION	Log Reader parado	Reiniciar el agente



Nunca borres el .ldf: la base puede quedar sin recuperar. Resuelve la causa raíz (log_reuse_wait_desc) y reduce el fichero sólo una vez, después.

Incidencia: TempDB saturada



Version store

RCSI y snapshot guardan versiones; una transacción larga las retiene.



Spills y temporales

Sort/hash sin memoria suficiente y #tablas grandes.



PFS / GAM / SGAM

Contención PAGELATCH en páginas de asignación.



Varios ficheros

Ficheros de igual tamaño: 1 por core, hasta 8.

T-SQL

```
-- ¿Quién consume TempDB?  
SELECT TOP (5) session_id,  
            internal_objects_alloc_page_count AS p_int  
FROM sys.dm_db_session_space_usage  
ORDER BY p_int DESC;  
  
-- ¿Contención de asignación?  
SELECT session_id, wait_type  
FROM sys.dm_os_waiting_tasks  
WHERE wait_type LIKE N'PAGELATCH%'  
        AND resource_description LIKE N'2:%';
```



Ficheros iguales y pre-dimensionados; no hagas shrink rutinario.

Bloqueos prolongados y deadlocks

T-SQL

```
-- Peticiones bloqueadas y su bloqueador
SELECT r.session_id, r.blocking_session_id,
       r.wait_type, r.wait_time, t.text
FROM sys.dm_exec_requests AS r
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) AS t
WHERE r.blocking_session_id <> 0;

-- Locks en espera
SELECT resource_type, request_mode,
       request_status, request_session_id
FROM sys.dm_tran_locks
WHERE request_status = N'WAIT';

-- Grafo de deadlock (system_health)
SELECT CAST(xe.event_data AS XML) AS grafo
FROM sys.fn_xe_file_target_read_file
     (N'system_health*.xel', NULL, NULL, NULL) AS xe
WHERE xe.object_name = N'xml_deadlock_report';
```



Bloqueo prolongado

Transacción abierta sin COMMIT: el resto espera.



Deadlock (error 1205)

Ciclo de esperas; el Lock Monitor elige víctima.



RCSI y KILL con cautela

Los lectores no bloquean; KILL, el último recurso.

Preparar la BD y la cadena de backups

T-SQL

```
USE master;
ALTER DATABASE Ventas SET RECOVERY FULL;

BACKUP DATABASE Ventas
TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_L4_FULL.bak'
WITH COMPRESSION, CHECKSUM, INIT;

USE Ventas;
INSERT dbo.Cliente (Nombre) VALUES (N'Lab4 A');
BACKUP LOG Ventas
TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_L4_LOG1.trn'
WITH CHECKSUM, INIT;

INSERT dbo.Cliente (Nombre) VALUES (N'Lab4 B');
BACKUP DATABASE Ventas
TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_L4_DIFF.bak'
WITH DIFFERENTIAL, CHECKSUM, INIT;
```

1

Full en recovery Full

ALTER DATABASE y BACKUP DATABASE con CHECKSUM.

2

Log backup 1

Tras insertar datos, inicia la log chain.

3

Diferencial

Tras más actividad: WITH DIFFERENTIAL.

4

Segundo log backup

Un cliente más y BACKUP LOG; anota el COUNT.

Simular la pérdida de datos y el tail-log

1

Anota HoraOK

SELECT SYSDATETIME() antes del accidente.

2

Provoca el error

DELETE sin WHERE sobre dbo.Pedido.

3

Salva la cola

Tail-log con NORECOVERY: la BD pasa a RESTORING.

T-SQL

```
USE Ventas;
SELECT COUNT(*) AS Pedidos FROM dbo.Pedido;
SELECT SYSDATETIME() AS HoraOK;      -- anótala
WAITFOR DELAY '00:00:05';

DELETE FROM dbo.Pedido;              -- "accidente"

USE master;
BACKUP LOG Ventas
TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_L4_TAIL.trn'
WITH NORECOVERY, CHECKSUM, INIT;
```



Trampa: si hay conexiones abiertas a Ventas, usa ALTER DATABASE ... SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE antes del tail-log.

Restaurar a un punto en el tiempo

T-SQL

```
USE master;
RESTORE DATABASE Ventas
FROM DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_L4_FULL.bak'
WITH NORECOVERY, REPLACE;

RESTORE DATABASE Ventas
FROM DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_L4_DIFF.bak'
WITH NORECOVERY;

RESTORE LOG Ventas
FROM DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_L4_LOG1.trn'
WITH NORECOVERY;

RESTORE LOG Ventas
FROM DISK = N'/var/opt/mssql/backup/Ventas_L4_TAIL.trn'
WITH STOPAT = N'2025-03-12T10:36:00', RECOVERY;

SELECT COUNT(*) AS Pedidos FROM Ventas.dbo.Pedido;
```



Verifica el resultado

- COUNT(*) igual al baseline
- state_desc = ONLINE
- DBCC CHECKDB sin errores



Trampa: STOPAT va en HoraOK, antes del DELETE, y sin NORECOVERY en el último paso.

Caso práctico integrador final

15 min

RPO: log backup cada 15 minutos

60 min

RTO: restaurar y validar en una hora

3 roles

Mínimo privilegio: app, informes, DBA

1 / sem

DBCC CHECKDB semanal con alerta



Requisitos de Ventas S.A.

- **Seguridad:** logins y roles sin sysadmin.
- **Índices:** 2 justificados con su plan.
- **Backups:** Full, Diff y Log; prueba de restore.
- **Mantenimiento:** jobs, CHECKDB y alertas.



Evaluación y entregables

- **Peso:** 25 · 25 · 30 · 20 %.
- Script T-SQL comentado.
- Informe con RPO y RTO medidos.

Checklist de buenas prácticas del DBA



Backups probados

Full + Diff + Log con CHECKSUM, copia externa y restore mensual.



Recovery Full en producción

Log backups cada 15 min según el RPO.



Integridad vigilada

PAGE_VERIFY CHECKSUM y CHECKDB semanal.



Mantenimiento por umbrales

Índices y estadísticas con scripts, no a ciegas.



Capacidad controlada

Autogrowth fijo, tempdb igual y espacio monitorizado.



Alertas operativas

Errores 823/824/825 y gravedad 19-25 por correo.



Mínimo privilegio

Roles ajustados y auditoría de sysadmin.



Runbook y DR

Procedimientos documentados y RPO/RTO medidos.

Gracias: ahora piensas como un DBA



Entiende el motor

Buffer Pool, WAL y VLFs explican rendimiento y recuperación.



Protege los datos

Mínimo privilegio y backups con CHECKSUM, probados.



Optimiza con datos

Índices, estadísticas y DMVs antes de tocar nada.



Automatiza y vigila

Jobs, alertas y runbooks: menos errores humanos.